

1 Iterazione 0

1.1 Diagramma dei Casi d'Uso

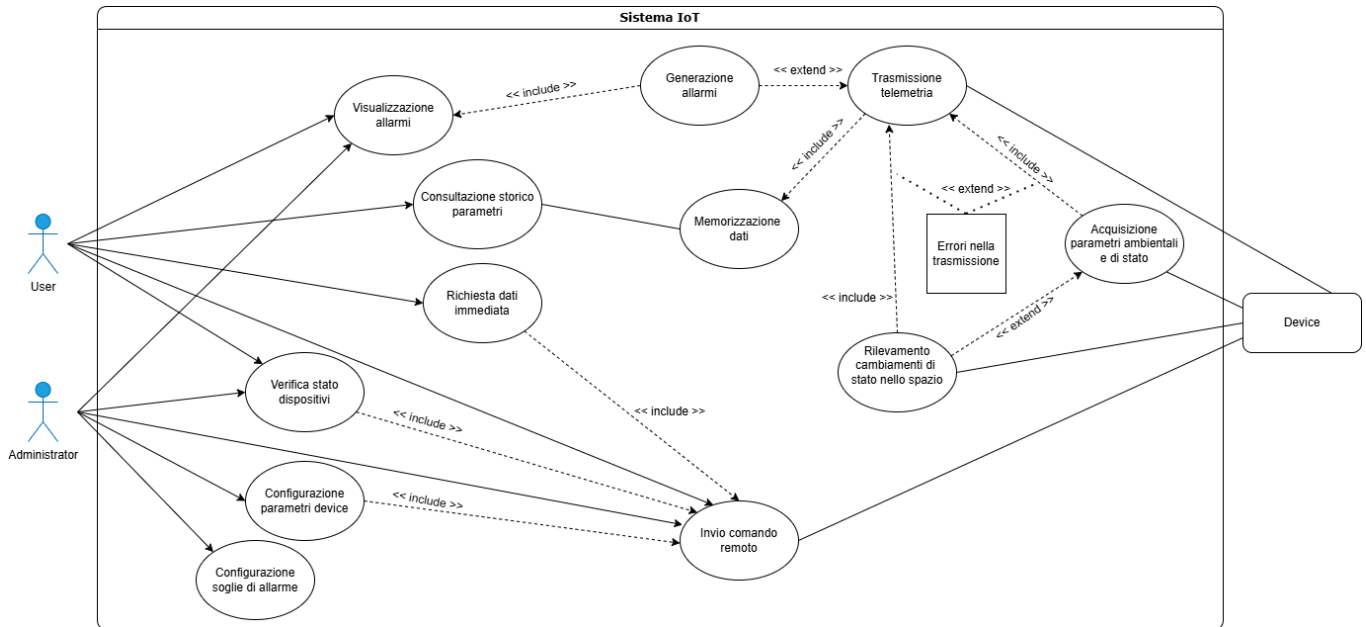


Figure 1: IoT System-v3

1.2 Casi d'Uso

- **UC1: Acquisizione parametri ambientali e di stato** → La board (device/sensore) acquisisce periodicamente i valori dei sensori integrati (Temperatura, Umidità, Pressione) e i dati di stato del dispositivo (es. orientamento nello spazio, % batteria, se è online/offline). [Device]
- **UC2: Trasmissione telemetria** → La board invia i dati acquisiti al server via HTTP o MQTT. [Device]
- **UC3: Memorizzazione dati** → Il server memorizza i dati ricevuti in un database. [Server]
- **UC4: Errori nella trasmissione** → In caso di mancata ricezione del pacchetto, il device effettua la ritrasmissione dei dati. [Device]
- **UC5: Consultazione storico parametri** → L'utente è in grado di consultare lo storico delle misure effettuate dai dispositivi tramite interfaccia grafica. [Dashboard-Server]
- **UC6: Verifica stato dispositivi** → L'utente è in grado di controllare lo stato dei dispositivi connessi (online/offline, %batteria, orientamento nello spazio). [Dashboard-Server]
- **UC7: Rilevamento cambiamenti di stato nello spazio** → Il dispositivo è in grado di rilevare urti, cadute, inclinazioni e genera un evento (invia messaggio di allerta). [Device-Server]
- **UC8: Visualizzazione allarmi** → L'utente consulta gli allarmi generati dal dispositivo a seguito di un evento specifico (superamento valore soglia o caduta/impatto).
- **UC9: Configurazione parametri device** → L'amministratore imposta i parametri di funzionamento del dispositivo. [Administrator-Server/Device]
- **UC10: Invio comando remoto** → Possibilità di comandare il dispositivo (board) a distanza tramite l'invio di appositi comandi (es. riavvio, generazione di un particolare evento). [User/Administrator-Server/Device]

- *UC11*: **Richiesta dati immediata** → L'utente è in grado di richiedere una misurazione immediata dei dati col conseguente inoltro verso il server. [User-Server/Device]
- *UC12*: **Configurazione soglie di allarme** → L'amministratore imposta i valori di soglia per la generazione di un allarme. [Administrator-Server]
- *UC13*: **Generazione allarmi** → Il sistema genera un evento di allarme al superamento delle soglie impostate, il quale viene visualizzato tramite interfaccia grafica. [Server]

1.3 Requisiti Funzionali

- **RF1: Acquisizione parametri ambientali** → La board acquisisce periodicamente i valori di Temperatura, Umidità e Pressione tramite i sensori presenti su di essa.
- **RF2: Acquisizione parametri di stato** → La board acquisisce dati legati allo stato dispositivo, quali la % della batteria, l'identificativo, se è online o offline e l'inclinazione nello spazio.
- **RF3: Identificazione misurazioni** → Ad ogni misurazione effettuata, viene associata un'identificazione univoca tramite l'aggiunta di un timestamp e dell'ID del dispositivo che ha raccolto le informazioni.
- **RF4: Trasmissione telemetria** → La board trasmette i dati al server tramite comunicazione HTTP o MQTT.
- **RF5: Gestione degli errori** → In caso di mancata ricezione del pacchetto (mancata conferma), avviene la ritrasmissione.
- **RF6: Salvataggio telemetrie** → Le telemetrie ricevute dal dispositivo vengono salvate in un database persistente (SQLite).
- **RF7: Consultazione parametri** → Il sistema permette la consultazione di tutti i dati salvati nel database tramite interfaccia grafica.
- **RF8: Generazione allarmi** → Il server invia messaggi d'allarme nel caso in cui vengono superati i valori soglia impostati.
- **RF9: Visualizzazione allarmi** → La dashboard permette la visualizzazione dei parametri con valore fuori range.
- **RF10: Configurazione delle soglie** → L'amministratore è in grado di impostare i valori dei parametri superati i quali verrà generato un messaggio di allarme.
- **RF11: Lettura immediata** → Il sistema permette un'interazione tramite dashboard o tramite pulsante fisico sulla board per conoscere immediatamente il valore dei dati ambientali.
- **RF12: Invio dei comandi remoti** → Controllo della board tramite comandi eseguiti tramite interfaccia grafica.
- **RF13: Servizio dashboard** → il backend hosta una dashboard che sfrutta le API REST per visualizzare e gestire il sistema.
- **RF14: Registrazione nuovi dispositivi** → Il sistema supporta la registrazione di più dispositivi attribuendo ad ognuno un identificativo univoco.
- **RF15: Rilevamento eventi movimento/urto** → La board trasmette un messaggio di avviso qualora avviene uno spostamento nello spazio o eventi anomali come caduta o urto.
- **RF16: Controllo stato dispositivo** → Il sistema permette di controllare lo stato dei dispositivi collegati alla rete.

1.4 API

- **API** per l'invio delle telemetrie dal dispositivo al server via HTTP o MQTT, quindi le interazioni tra board e server.
- **API** per l'interazione dell'utente col sistema tramite dashboard, quindi tutta la gestione dashboard-server.